

过程控制工程·第一次小测模拟卷 A·标准答案

标准解题流程与得分点

核心原则：本题不是考“背正反作用结论”，而是考能否从执行器特性和过程物理方向推回控制器动作；动态部分按课程的量程归一化与 28.3%–63.2% 两点法作答。

(1) 串级控制方块图 (20 分)

标准结构为

$$T_{sp} \rightarrow \boxed{TC21} \rightarrow F_{sp} \rightarrow \boxed{FC31} \rightarrow u \rightarrow \boxed{/} \rightarrow F_s \rightarrow \boxed{} \rightarrow T.$$

温度测量支路：

$$T \rightarrow \boxed{TT21} \rightarrow T_m \rightarrow TC21$$

构成主回路负反馈；流量测量支路：

$$F_s \rightarrow \boxed{FT31} \rightarrow F_m \rightarrow FC31$$

构成副回路负反馈。

得分点 主回路与副回路层次正确； F_{sp} 是 TC21 输出、FC31 设定值； u 是 FC31 输出；两条测量反馈线不能漏。

(2) 蒸汽阀选择 (15 分)

应选**气开阀 (air-to-open, 失气关)**。

理由：这是加热过程。仪表气源或控制信号故障时，若蒸汽阀继续打开，存在物料过热风险。安全状态应使蒸汽切断，因此阀门应在失气时关闭，即选气开阀。

蒸汽阀：气开阀，故障时关断蒸汽

(3) TC21、FC31 的正反作用 (20 分)

FC31

气开阀满足

$$u \uparrow \Rightarrow \text{阀开度} \uparrow \Rightarrow F_s \uparrow.$$

若测得 F_s 偏高，为恢复设定值，控制器必须使输出 u 降低：

$$F_m \uparrow \Rightarrow u \downarrow.$$

故 FC31 为**反作用**。

FC31

TC21

外环过程方向为

$$F_{sp} \uparrow \Rightarrow F_s \uparrow \Rightarrow T \uparrow.$$

若 T_m 偏高, 为使温度下降, 应减小蒸汽流量设定值:

$$T_m \uparrow \Rightarrow F_{sp} \downarrow.$$

故 TC21 也为反作用。

$$\boxed{TC21}$$

考场标准写法 不要只写“正/反作用”。至少写一条“输出 $\rightarrow$ 阀门/流量 $\rightarrow$ 被控量”的方向链, 再反推 PV 偏高时控制器输出该如何变化。

(4) 广义对象辨识 (20 分)

1. 输入与输出

TC21 所对应广义对象的输入为

$$\boxed{F_{sp}}$$

输出为温度测量信号 (或等价写被控温度)

$$\boxed{T_m(T)}.$$

2. 稳态增益 K

温度变化:

$$\Delta T = 75 - 60 = 15^\circ\text{C},$$

量程为 $0 \sim 150^\circ\text{C}$, 归一化输出变化为

$$\Delta y = \frac{15}{150} = 0.10.$$

蒸汽流量设定值变化:

$$\Delta F_{sp} = 15 - 12 = 3 \text{ t/h},$$

量程为 $0 \sim 30 \text{ t/h}$, 归一化输入变化为

$$\Delta u = \frac{3}{30} = 0.10.$$

故

$$\boxed{K = \frac{\Delta y}{\Delta u} = 1.0}.$$

3. 28.3%–63.2% 两点法

初值 $y_0 = 60$, 终值 $y_\infty = 75$, 总变化量 $\Delta y_T = 15$ 。

$$y_{28.3\%} = 60 + 0.283 \times 15 = 64.245^\circ\text{C},$$

$$y_{63.2\%} = 60 + 0.632 \times 15 = 69.48^\circ\text{C}.$$

由图读得

$$t_{28.3\%} \approx 8.0 \text{ min}, \quad t_{63.2\%} \approx 12.0 \text{ min}.$$

课程两点公式:

$$T = 1.5 (t_{63.2\%} - t_{28.3\%}) = 1.5(12 - 8) = 6.0 \text{ min}.$$

阶跃发生在 $t_0 = 5 \text{ min}$, 故纯滞后

$$\tau = t_{63.2\%} - T - t_0 = 12 - 6 - 5 = 1.0 \text{ min}.$$

因此一阶惯性纯滞后模型为

$$G(s) = \frac{e^{-s}}{6s + 1}.$$

若从图读数有小误差, $T \approx 6 \text{ min}$ 、 $\tau \approx 1 \text{ min}$ 即可。

(5) PID 离线整定 (25 分)

辨识参数:

$$K = 1, \quad T = 6 \text{ min}, \quad \tau = 1 \text{ min}.$$

a) Ziegler–Nichols 反应曲线法

按课程使用的整定形式

$$K_c = \frac{1}{K} \frac{T}{\tau}, \quad T_i = 2\tau, \quad T_d = \frac{\tau}{2}.$$

代入:

$$K_c = \frac{1}{1} \frac{6}{1} = 6,$$

$$T_i = 2 \times 1 = 2 \text{ min}, \quad T_d = 0.5 \times 1 = 0.5 \text{ min}.$$

所以

$$K_c^{ZN} = 6, \quad T_i^{ZN} = 2 \text{ min}, \quad T_d^{ZN} = 0.5 \text{ min}.$$

TC21 已判断为反作用; 在常用误差 $e = T_{sp} - T_m$ 定义下, $K_c > 0$ 即实现上述反作用。

b) Lambda 法

题目给定

$$\lambda = 0.2\tau = 0.2 \text{ min.}$$

按课程使用的形式

$$K_c = \frac{1}{K} \frac{T}{\tau + \lambda}, \quad T_i = T, \quad T_d = \frac{\tau}{2}.$$

故

$$K_c = \frac{6}{1 + 0.2} = 5,$$

$$T_i = 6 \text{ min}, \quad T_d = 0.5 \text{ min.}$$

所以

$$K_c^\lambda = 5, \quad T_i^\lambda = 6 \text{ min}, \quad T_d^\lambda = 0.5 \text{ min}.$$

最终答案速查

项目	标准结论
阀门	气开阀（失气关，防止持续加热）
FC31	反作用
TC21	反作用
广义对象	输入 F_{sp} , 输出 T_m ; $K = 1$, $T \approx 6 \text{ min}$, $\tau \approx 1 \text{ min}$
ZN-PID	$K_c = 6$, $T_i = 2 \text{ min}$, $T_d = 0.5 \text{ min}$
Lambda-PID	$\lambda = 0.2 \text{ min}$; $K_c = 5$, $T_i = 6 \text{ min}$, $T_d = 0.5 \text{ min}$

最容易丢分的 5 个点

1. 不按变送器量程归一化，直接用 15/3 算 K ；
2. 把气开/气关按“正常运行时开还是关”理解，而不是按失气安全状态判断；
3. 正反作用只写结论，不写方向链；
4. 求纯滞后时忘记减去阶跃发生时刻 t_0 ；
5. ZN 与 Lambda 的 T_i 规则混用，或者忘记写单位。